

Геополитика мировой транспортной системы

© Егоров В. Г., Морова О. В.

© Egorov V., Morova O.

Геополитика мировой транспортной системы

Geopolitics of the global transport system

Аннотация. Представлены геополитические аспекты эволюции мировой транспортной системы. Последняя рассматривается как целостный феномен, трансформация которого обусловлена не только естественными, но и политическими условиями развития. Особо отмечаются две тенденции изменений, происходящих в мировой транспортной системе: динамичность и обретение нового качества «связанности» и сложности.

Annotation. The article presents the geopolitical aspects of the evolution of the global transport system. The global transport system is considered as an integral phenomenon, the transformation of which is caused not only by natural, but also by political conditions of development. Two trends of changes occurring in the global transport system are highlighted: dynamism and the acquisition of a new quality of “connectivity” and complexity.

Ключевые слова. Геополитика, мировая транспортная система, трансформация, виды транспорта, перераспределение трафика, мультимодальность, модернизация транспорта.

Key words. Geopolitics, global transport system, transformation, modes of transport, traffic redistribution, multimodality, transport modernization.

1

Глобальный уровень геополитики транспорта актуализирует феномен мировой транспортной системы.

Мировая транспортная система, имеющая цивилизационные, планетарные коннотации, агрегирует всю совокупность глобальных транспортных коммуникаций и характеризуется качеством, не сводимым к простому сложению национальных транспортных систем, но продуцирует эффект «связанности». По словам П. Ханна, автора этого термина, «глобальное шествие связанности стартовало. Мы уже создали гораздо больше линий, объединяющих, а не разделяющих людей. Нынешняя инфраструктурная матрица включает примерно 64 млн км

ЕГОРОВ Владимир Георгиевич — профессор, заведующий кафедрой международных отношений и геополитики транспорта Российского университета транспорта (РУТ), профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (г. Москва), доктор исторических наук, доктор экономических наук.

МОРОВА Ольга Викторовна — доцент кафедры истории и гуманитарных наук Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Москва), кандидат исторических наук.

автомагистралей, 2 млн км трубопроводов, 1,2 млн км железных дорог и 750 тыс. км подводных интернет-кабелей, соединяющих множество крупных экономических густонаселенных центров. При этом протяженность международных границ составляет всего 250 тыс. км. По некоторым оценкам, в ближайшие сорок лет человечество построит больше объектов инфраструктуры, чем за предыдущие *четыре тысячелетия*. Таким образом, мозаика государств уступает место сети инфраструктурных объектов. Мир становится все больше похожим на интернет» [32. С. 36].

Ежегодно в мире на автомагистрали, порты, трубопроводы и т. д. тратится почти в два раза больше средств (3 трлн долларов США), чем на оборону (1,75 трлн долларов США) [32. С. 36]. В целом транспортный рынок, по данным Всемирного банка, составляет 4,2 трлн долларов (6,8% глобального ВВП) [7. С. 15].

«Связанность», — несмотря на смысл, предполагающий кооперацию как альтернативу фрагментации в геополитическом пространстве, — может быть механизмом с разнонаправленным или даже взаимоисключающим действием.

Благодаря переплетению геополитических силовых линий блокировка или искусственное осложнение функционирования одной транспортной коммуникации неизбежно вызывает деструктивные последствия для региональных транспортных систем или даже инициирует глобальное перераспределение транспортных потоков.

Наряду с тенденцией углубления взаимосвязи транспортных коммуникаций, разделенных государственными границами, происходит их актуализация в качестве составляющей единой глобальной коммуникационной сети, что неизбежно порождает иерархичность транспортных направлений как признака организации целостной системы.

Далеко не все транспортные коммуникации занимают сколько-нибудь заметное место в мировой транспортной системе. Например, грунтовые дороги, выполняющие роль местных территориальных коммуникаций, водные артерии, замкнутые внутренним сообщением, могут иметь лишь потенциальную возможность включения в глобальную транспортную сеть, но не обладают таковой в настоящее время. Другие транспортные коммуникации в силу естественных условий, независимо от государственной принадлежности и их инфраструктурного обустройства, входят в круг важнейших глобальных направлений транзита. Так, проливы Гибралтарский, Босфор и Дарданеллы уже в силу своего географического положения имеют глобальное транспортное значение.

Имеются и направления транспортного трафика, которые приобрели глобальный статус в результате направленной деятельности государств. Это, безусловно, Панамский и Суэцкий каналы, межстрановые железнодорожные переходы, авиационное и морское сообщение, связывающее страны и континенты.

Таким образом, *иерархия мировой транспортной системы имеет как субъективные (рукотворные), так и объективные (опосредованные естественными условиями) основания.*

Характеристика организации мировой транспортной системы не будет полной без указания на ее подвижность. Значение и статус транспортных коммуникаций меняются в процессе развития цивилизации. Причем факторами подвижности мировой транспортной системы могут быть:

- изменения, происходящие вследствие смены мировых центров экономической и политической силы;
- изменения технологического прогресса, который сопровождается освоением новых ресурсов и способов их производственного использования;
- естественные условия.

Например, итальянский экономист Д. Арриги в книге «Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени» подробно осветил цивилизационные циклы, связанные с перемещением центров экономической силы («Венеция — Амстердам — Лондон — Нью-Йорк»), сопровождавшиеся трансформацией главных направлений транспортных коммуникаций [1].

В эпоху, когда центрами роста планетарной цивилизации являлись итальянские города-государства (пик «генуэзского» цикла по Арриги пришелся на 1560 г.), центральное значение в мировой транспортной системе занимало Средиземноморье. После Великих географических открытий и обретения первенства в экономическом развитии Голландией (пик этого цикла итальянский интеллектуал относит к 1740 г.) средиземноморские морские пути уступили лидерство трансатлантическому сообщению. С ростом могущества Британии (высшей точкой этого цикла Арриги считает 1870 г.) в орбиту морского трафика была включена большая часть мирового океана. Американский цикл глобального капитализма (вершина его, по мнению Арриги, приходится на 1970 г.) дал толчок не только вовлечению в орбиту глобальной транспортной системы практически всех стран и континентов, но качественно изменил ее облик, сделав доступным другой (кроме водного и наземного) вид транспорта — воздушный.

Мировая транспортная система меняет облик по мере технологического и ресурсного развития глобальной экономики. Так, рост потребления природного газа обусловил расширяющееся потребление СПГ. А поскольку основными потребителями СПГ (55%) являются Япония, Китай и Южная Корея, рост его использования сопровождается изменением в соотношении трубопроводного и морского газового транзита.

Многие исследователи отмечают, что с изменением климата и расширением пространства, свободного ото льда, российский Северный морской путь естественно приобретает статус глобального транспортного направления [38. Р. 5].

Такая иерархичность, а также вариативность направлений транспортного сообщения являются естественными основаниями геополитической конкуренции за контроль над транспортными потоками, приобретающими в условиях «связанности» мира значение особого ресурса развития.

2

Центральное место в обретении преимуществ агрегирования глобального транзитного потенциала национальными средствами сообщения занимает минимизация расходов на продвижение грузо- и пассажиропотока в рамках суверенных территорий, достигаемая за счет совершенствования инфраструктуры и технического перевооружения транспортных средств, инновационного обновления отрасли.

Важным конкурентным преимуществом в соперничестве за обладание транзитным ресурсом являются естественно-географические условия. Страна, располагающая им, имеет значительно более благоприятные «стартовые» позиции в процессе интеграции в глобальную транспортную систему.

Однако естественные условия и техническая оснащенность транспортных коммуникаций, играющие важную роль в их институционализации в мировой транспортной системе, не всегда выступают в качестве решающих.

Не меньшее значение в обретении места транспортного направления в иерархии глобальной системы транспорта имеет геополитика (или направленная деятельность суверенных государств и международных межправительственных организаций, имеющая целью использование естественных преимуществ для создания преференций для реализации национальных интересов или их баланса).

Регулирование геополитического потенциала коммуникаций, входящих в мировую транспортную систему, осуществляется через:

- *направленное перераспределение транспортных потоков*, имеющих геополитическое значение в интересах отдельных стран или их объединений;
- *контроль (в том числе создание искусственных препятствий) за действующими маршрутами* в связи с достижением политических или экономических целей;
- *создание новых транспортных направлений, обеспечивающих продвижение национальных интересов* на территориях, входящих в круг их пространственной досягаемости;
- *достижение консенсуса относительно международного использования глобальной транспортной инфраструктуры*.

3

Примером направленного перераспределения транспортных потоков в интересах одной группы стран за счет ущемления или снижения транзитного потенциала других может служить стратегия Запада, ориентированная на перераспределение транспортных коммуникаций в обход территории России. Так, созданная в 1998 г. программа международного сотрудничества в области транспорта ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа—Кавказ—Азия) нацелена на развитие направления грузоперевозок в обход территории России. В сентябре 1998-го в Баку (Азербайджан) Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан подписали «Основное мно-

гостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа—Кавказ—Азия» (ОМС). В 2018 г. Еврокомиссия потратила на реализацию проекта ТРАСЕКА 187 млн евро [13].

Имеются и другие проекты создания транспортных маршрутов, минуя территорию Российской Федерации. Это и давно обсуждаемые направления транскаспийских трубопроводов, и транскаспийский транспортный маршрут (ТТМ) из КНР в Европу, трансанатолийский трубопровод (ТАНАП)

Турция, как одна из стран проекта (ТАНАП «Южный газовый коридор»), уже к концу 2019 г. завершила строительство своего участка трассы. Проектная протяженность газопровода 1800 км, он должен обеспечивать поставки газа из азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Турцию и дальше в Юго-Восточную Европу (см. рис. 1) [28. С. 13].



Рисунок 1. С чем будет конкурировать «Турецкий поток»
Источники: «Газпром», SOCAR, OES.

4

Не менее значимым инструментом геополитической конкуренции за транспортные коммуникации является прямой контроль над маршрутами, обладающими глобальным значением. Для контроля над Южным морским путем США наращивает военное присутствие в Индийском океане. Группировка ВМС США, в зоне ответственности которой находится Индийский океан, насчитывает 175 боевых и вспомогательных судов. Сопоставимой военно-морской силой обладает Индия, в составе ВМС которой 155 боевых кораблей.

Мощным конкурентом в Индийском океане стал Китай, заявивший публично свои притязания на присутствие в нем в новой морской стратегии «Нить жемчуга», предполагающей создание сети портов, заправочных пунктов, контейнерных складов в дружественных государствах [16]. Реализуя ее, Китай взял в 2017 г. в аренду на 99 лет глубоководный порт Хамбантога в Шри-Ланке. У властей Шри-Ланки нет другого способа выполнить обязательства по долгу перед КНР в 8 млрд долларов [18].

Завершено строительство Китаем пакистанского порта Гвадар (открыт в 2007 г.), который планируется соединить автомобильной дорогой с Ираном. Согласно планам создания китайско-пакистанского экономического коридора (стоимостью 46 млрд долларов), порт Гвадар будет связан через Синцзян-Уйгурский автономный район с портами Южного Китая Гуанчжоу и Фанчэнган.

В 2017 г. в день образования Народной освободительной армии Китая (1 августа) была открыта китайская военно-морская база в Джибути [14].

Активное внедрение Китая в транспортную инфраструктуру Индийского океана встречает противодействие со стороны геополитических соперников — США, Японии и Индии. Согласно заявлению министра обороны Японии, несмотря на договор КНР и Шри-Ланки об аренде, порт Хамбантата «остается свободным от военных действий». На основе договора 12 апреля 2017 г. Япония оказывает Шри-Ланке помощь поставкой военно-патрульных кораблей, оснащенных аппаратурой, отслеживающей перемещение подводных лодок, с предоставлением статуса наблюдателя на военно-морских учениях Японии и Индии. В качестве альтернативы китайскому присутствию в Хамбантате шриланкийский аэропорт Маттала передан в аренду Индии [36]. В противовес китайской базе укрепляется военно-морская база Японии в Джибути.

Из-за контроля над Гибралтарским проливом, который после открытия Суэцкого канала (1869 г.) приобрел важное геополитическое значение, периодически обостряются отношения между двумя государствами НАТО: Испанией и Британией. В апреле 2016 г. произошел инцидент, который мог закончиться вооруженным столкновением испанских морских пограничников с британской береговой охраной [15].

Обладание маленьким участком суши на оконечье Пиренейского полуострова в 7 км² позволяет Британии контролировать Гибралтарский пролив. Еще в 1704 г., воспользовавшись ослаблением Испании, адмирал Дж. Рук провозгласил эту скалу владением английской короны. Утрехтский мир (1713 г.) подтвердил права Британии на Гибралтар (одноименный город). В 1967 г. в ходе референдума население колонии 12 138 голосами против 44-х подтвердило желание оставаться подданными английской короны. В ответ на референдум Испания в 1969 г. объявила о полной экономической блокаде Гибралтара (при этом путь с моря к колонии остается открытым). Помимо опасности возникновения вооруженных конфликтов, проблема Гибралтара сопровождается массой разбирательств в структурах ЕС.

Контроль над глобальной транспортной инфраструктурой, осуществляемый крупнейшими «игроками» мировой политики, порождает эффект «логистического монополизма».

«В международных масштабах, — пишет И. М. Могилевкин, — формируется квазимонополия, что приводит к серьезным экономическим, социальным и политическим последствиям. Логистические подсистемы (цепочки) глобальной инфраструктуры отторгают аутсайдеров, которые оказываются в заведомо невыгодном (неконкурентоспособном) положении. И речь может идти о целых отраслях или даже странах» [20. С. 79].

Оценивая этот феномен со знаком плюс, в логике гегемонии США (как всеобщее благо, затраты на создание которого несет именно Америка), президент Института мировой экономики Петерсона Адам Позен пишет: «На самом деле Соединенные Штаты обеспечивают лишь два важных аспекта экономического порядка. Во-первых, Вашингтон разворачивает зонтик безопасности и ядерного сдерживания над своими союзниками. Во-вторых, американская армия гарантирует беспрепятственную навигацию в морском и воздушном пространстве в коммерческих целях при условии соблюдения некоторых международных правил, устанавливаемых преимущественно Соединенными Штатами. И то, и другое — классические общественные блага, поскольку их обеспечивает одна сторона — США, которая может делать это, по сути, единолично, тогда как все другие страны от этого выигрывают, независимо от того, вносят они какой-то вклад в мировую систему или нет» [27. С. 83].

Контроль над транспортными коммуникациями центров мировой силы иногда сопровождается применением военной силы и приводит к серьезным осложнениям международных отношений. В 1949 г. суд ООН по делу о проливе Корфу обязал Албанию возместить ущерб, нанесенный минными заграждениями английским кораблям; в 1980 г. по иску Никарагуа против США о поощрении терроризма та же инстанция признала незаконной установку американских мин во внутренних никарагуанских водах. Во время ирано-иракского противостояния 1987—1988 гг. кувейтский танкер *Sea Isle City* и американский военный корабль напоролись на мины близ Бахрейна, которые в равной степени вероятности могли быть установлены как одной, так и другой противоборствующей державой. Но США возложили ответственность на Иран и атаковали его нефтедобывающие платформы [11. С. 173—175].

С целью изменения «силовых векторов» геополитики создаются новые коммуникации, способные существенно повлиять на конфигурацию мировой транспортной системы. Созданные в обход точек международной напряженности маршруты или продвижение инфраструктурных проектов, позитивно влияющих на стоимость трафика, безусловно вносят существенные изменения в традиционно сложившуюся иерархию направлений глобального транспортного сообщения.

Так, учитывая увеличивающиеся риски экспорта нефти через имеющиеся коммуникации, предполагающие движение танкеров через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, Саудовская Аравия рассматривает альтернативную возможность отгрузки нефти, создав соответствующую инфраструктуру в йеменской провинции Эль-Махра на границе с Султанатом Оман (см. рис. 2).

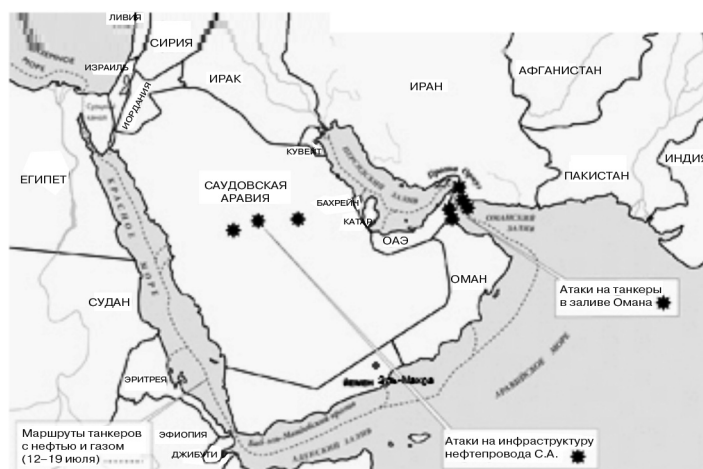


Рисунок 2. Наиболее уязвимые места нефтяного бизнеса в регионе

Источник: выполнена М. Митиным [23. С. 11].

Реализация такой возможности значительно повлияет на место и роль Суэцкого канала в мировой транспортной системе.

С момента принятия решения о строительстве железной дороги между иранским и сирийским портами Имам Хомейни и Латакией через территорию Ирака этот проект стал не только экономическим, но и геополитическим. Если его удастся реализовать, Иран не только значительно укрепит свое политическое положение на Ближнем Востоке, но и во многом устранил препятствия, связанные с контролем над проливами западной коалицией [29].

5

Создание Организации Объединенных Наций (1945 г.) расширило возможности использования транспортных коммуникаций в интересах всего человечества. И хотя правовые акты этой организации способствуют установлению сбалансированного режима поддержания и развития мировой транспортной системы в интересах объединенных наций, тем не менее они не могут полностью устранить геополитическую конкуренцию.

Имеются исторически сложившиеся и закрепленные формальными актами режимы использования транспортных коммуникаций глобального значения. Так, Конвенцией Монтре (1936 г.) установлен порядок использования проливов из Средиземного в Черное море [19]. Соглашение 31 декабря 1999 г. о Панамском канале предполагает обязательства Панама поддерживать режим его нейтралитета, гарантирующего пра-

во пользования этим инфраструктурным объектом всеми странами на равной основе. Копенгагенский трактат (1857 г.) регулирует режим использования Балтийских проливов, включающий «свободу прохода без обязательного взятия на борт лоцмана» [19].

Основным трендом развития мировой транспортной системы является ее возрастающая сложность, обусловленная:

- углублением и расширением международных цепочек производства поставок и потребления;
- совершенствованием транспортных технологий и технологий транспорта;
- активизацией глобальных миграционных потоков;
- глобализацией, результирующей в формировании всеобщего блага.

Новое качество сложности мировой транспортной системы обусловлено нарастанием масштабов и глубины кооперационных связей глобальной экономики. Транспорт, являясь одной из важнейших отраслей мирового хозяйства, эволюционируя вслед за потребностями его развития, воспроизводит характер и содержание экономических связей. Классическое положение А. Смита об углублении общественного разделения труда, сопровождающего рост общественного хозяйства, в полной мере относится к актуальной трансформации мировой транспортной системы. Ее *современное качество адекватно отражает потребности «связанности» глобальных цепей потребления производства и поставок.*

Свидетельством справедливости сказанного является наблюдаемое совпадение общих тенденций динамики показателей мирового экономического развития и показателей объема транспортного трафика приведенной ниже таблицы 1.

Таблица 1

Мировые экономические показатели (в % к предыдущему году)

2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2017 г.	2018 г.
мировой ВВП						
10,9	1,9	2,8	2,7	-5,3	5,8	5,7
международная торговля						
5,2	2,2	2,5	2,7	2,3	4,6	3,0
международные морские грузоперевозки						
4,5	4,7	3,8	3,4	2,1	3,0	2,7

Источники: [5; 34].

Научно-технический прогресс сопровождается обновлением транспортной отрасли, которая по уровню инновационности входит в круг наиболее передовых отраслей глобальной экономики. *Благодаря совершенствованию технологий мировая транспортная система становится катализатором и необходимой основой роста глобальной экономики,* что неизбежно повышает ее геополитическое значение. Продвижение и создание инфраструктурных проектов является значимым фактором

стимулирования экономического развития, т. к. сопровождается ростом других отраслей промышленности и привлечением большого количества трудовых ресурсов. В свою очередь, включение в транспортное сообще- ние территорий с большим ресурсным потенциалом способствует хозяйственному подъему.

Сказанное хорошо иллюстрируют планы модернизации Байкало- Амурской магистрали, имеющие целью в том числе освоение имеющих- ся и перспективных месторождений полезных ископаемых. Ниже при- водятся схема БАМ и таблицы действующих и перспективных площадок минеральных ресурсов (см. рис. 3; табл. 2 и 3).



Рисунок 3. Карта-схема «Минеральные ресурсы территории магистрали БАМ»

Источник: автор В. Мусатов [21].

Таблица 2

Месторождения территории магистрали БАМ

Название	Сырье	Статус	Размеры
Золото			
река Мамай	золото	Разрабатываемое	Среднее
Мамайское	золото	Разрабатываемое	Среднее
река Могой	золото	Нераспределенный фонд	Среднее
река Дяля	золото	Разрабатываемое	Крупное
река Чаянгро	золото	Разрабатываемое	Крупное
река Икибзяк	золото	Разрабатываемое	Крупное
Зимовье	золото	Разрабатываемое	Крупное
Пр. Соловьевский	золото	Разрабатываемое	Среднее
Горнотехническое сырье			
Мочикитское	мусковит, полевой шпат	Нераспределенный фонд	Крупное
Рыбачинское	мусковит, полевой шпат	Нераспределенный фонд	Крупное
Молодежное	хризотил-асбест	Нераспределенный фонд	Крупное

<i>Железо</i>			
Октябрьское	железо	Нераспределенный фонд	Среднее
Рудногорское	железо	Разрабатываемое	Среднее
Поливское	железо	Нераспределенный фонд	Среднее
Коршуновское	железо	Разрабатываемое	Крупное
Чарское	железо	Нераспределенный фонд	Крупное
Чинейское	Ti, Fe, V	Подготавливаемое	Крупное
Б. Сэйим	Ti, Fe, V	Подготавливаемое	Крупное
Куранахское	Ti, Fe	Разрабатываемое	Крупное
Пионерское	Железо	Госрезерв	Среднее
<i>Металлы цветные</i>			
Соболиное	олово	Госрезерв	Крупное
Октябрьское	олово, вольфрам	Госрезерв	Среднее
Солокачинское	сурьма	Госрезерв	Крупное
<i>Металлы редкие</i>			
Катугинское	Pl, Ta, Nb, Zr, Th	Нераспределенный фонд	Крупное
<i>Драгоценные и поделочные камни</i>			
Супруновское	Берилл	Нераспределенный фонд	Крупное
Сиреневый камень	Чароит	Разрабатываемое	Крупное
Буромское	Нефрит	Разрабатываемое	Среднее
Капаевское	Аметист	Нераспределенный фонд	Среднее
<i>Строительные материалы</i>			
Игирминское	Песок формовочный	Разрабатываемое	Крупное
Аиктинское	Известняк	Нераспределенный фонд	Крупное
<i>Оптическое сырье</i>			
Груджекитское	Кварц пьезооптический	Нераспределенный фонд	Среднее
Чублонское	Кварц пьезооптический	Нераспределенный фонд	Среднее
Надежное	Кварц пьезооптический	Госрезерв	Среднее
<i>Абразивные материалы</i>			
Среднекедровое	Кварцит абразивный	Нераспределенный фонд	Крупное
<i>Каменный уголь</i>			
Сылахское	Уголь каменный	Госрезерв	Крупное
Чульмаканское	Уголь каменный	Разрабатываемое	Крупное
Ургальское	Уголь каменный	Разрабатываемое	Крупное
Кангаласское	Уголь бурый	Разрабатываемое	Крупное

Таблица 3

Перспективные площади нахождения минеральных ресурсов

U	Уран	
U1	Алзамайский потенциальный урановорудный район	20 тыс. т
U2	Акитканский потенциальный урановорудный район	180 тыс. т
U3	Муяканский потенциальный урановорудный район	15 тыс. т
U4	Чарская прогнозная площадь	170 тыс. т
U5	Нимнырский потенциальный урановорудный район	136 тыс. т

U6	Сюльбанский потенциальный урановорудный район	20 тыс. т
U7	Удоканский потенциальный урановорудный район	20 тыс. т
U8	Уруша-Ольдойский потенциальный урановорудный район	20 тыс. т
U9	Эльконский урановорудный район	135 тыс. т
U10	Буреинский потенциальный урановорудный район	17 тыс. т
U11	Каменушинский урановорудный район	18 тыс. т
С Алмазы		
C1	Тангуй-Удинская перспективная площадь	70 млн карат
C2	Чукшинская перспективная площадь	19 млн карат
C3	Ковино-Мурский прогнозируемый рудный район	50 млн карат
C4	Ковино-Магдонский алмазоносный район	50 млн карат
C5	Тушамская перспективная площадь	23 млн карат
C6	Тубинская перспективная площадь	16 млн карат
C7	Верхне-Катангская перспективная площадь	16 млн карат
Au Золото		
Au1	Нерунда-Мамский рудный район	699 т
Au2	Намаминский (Намама-Няндониский) ПРР	50 т
Au3	Келянский рудный узел	100 т
Au4	Мамакано-Янгудская золоторудная зона	100 т
Au5	Шуриндинский потенциальный рудный узел	23 т
Au6	Кедрово-Ирокиндинский рудный район	66 т
Au7	Кедровский рудный узел	10 т
Au8	Потенциальный рудный узел Дикий	150 т
Au9	Олдонгсинский потенциальный рудный узел	100 т
Au10	Леглиерская перспективная площадь	104 т
Au11	Кабактанская перспективная площадь	98 т
Au12	Чильчинский рудный узел	100 т (Ag — 1512 т)
Au13	Тогунаасский потенциальный рудный узел	60 т (Ag — 600 т)
Au14	Иенгра-Тимптонский потенциальный золоторудный узел	157 т
Au15	Лапринский потенциальный рудный узел	25т (Ag — 250т)
Au16	Уркима-Нюкжинский рудный узел	103 т
Au17	Гетканский рудный узел	29 т
Au18	Право-Сутамская перспективная площадь	Au — 96т (Ag — 440т)
Au19	Верхне-Брянтинский рудный узел	Au — 35т (Ag — 2000 т)
Au20	Унахинский рудно-россыпной узел	42 т
Au21	Соловьевский рудный узел	158 т
Au22	Джалта-Уганский рудный узел	90 т
Au23	Унья-Бомская прогнозируемая золоторудная зона	75 т
Au24	Долбырьский прогнозируемый золоторудный район	40 т
Pt25	Зейско-Депская платинометалльная прогнозируемая рудная зона	24 т
Au26	Гарьско-Елнинская прогнозируемая золоторудная зона	Au — 50 т (Ag — 250 т)
Au27	Нимканский потенциальный рудный узел	75 т
Au28	Сохатинный рудный район	60 т
Au29	Верхне-Стойбинский рудный узел	56 т

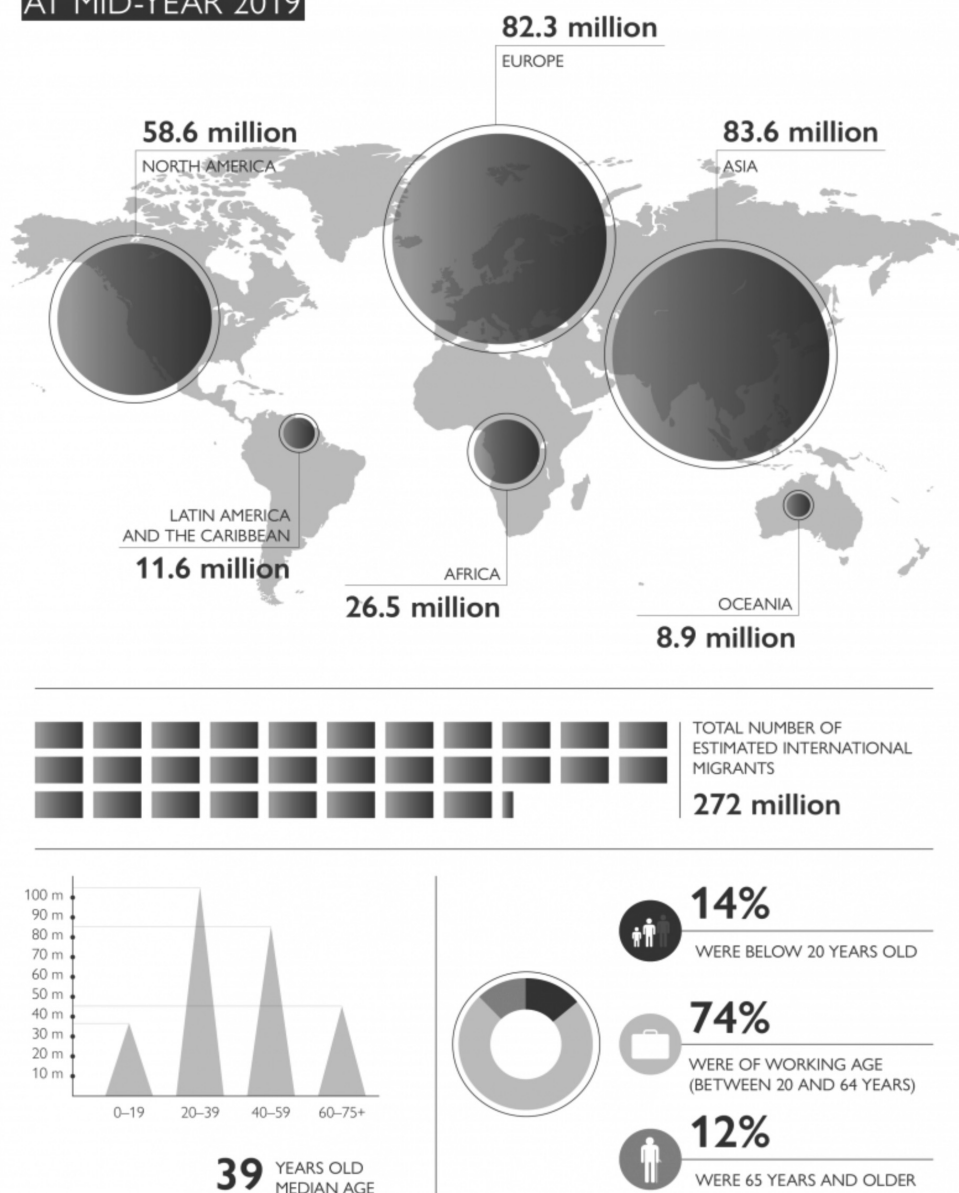
Au30	Токурский рудный узел	121,5 т
Au31	Альдиконский прогнозируемый рудный узел	Au — 200,7 т (Ag — 835,2 т)
Au32	Кербинский рудно-рассыпной район	18 т
Au33	Нонинский серебро-золоторудно-россыпной узел	Au — 36,8 т (Ag — 221 т)
Au34	Окчо-Шелеховский (Уктурский) потенциальный рудный узел	Au — 20 т (Ag — 300 т)
Au35	Зимовьинский рудный узел	Au — 43 т, Ag — 49 т, W — 411 т
Au36	Оемкунский рудный узел	Au — 64 т, Ag — 128 т, W — 49 т
Au37	Модутская перспективная площадь	73 т
Уг	<i>Уголь</i>	
Уг1	Куйтунская угленосная площадь	70 млн т
Уг2	Северо-Западная площадь Буреинского бассейна	870 млн т
Уг3	Юго-Восточная площадь Буреинского бассейна	500 млн т
Уг4	Иннокентьевская угленосная площадь	546 млн т
Уг5	Диргинская угленосная площадь	2542 млн т
Мц	<i>Цветные металлы</i>	
Мц1	Джалагунский (Джелтулинский) рудно-россыпной узел	Pb — 1500, Zn — 9000, Au — 60 (Ag — 591, Cd — 14) тыс. т
Мц2	Верхнеудоминский рудный узел	Sn — 30, Pb — 150, Ag — 1110 тыс. т
Мц3	Анаджаканский рудно-россыпной узел	Cu — 255, Au — 37 (Ag — 185) тыс. т
Мц4	Бута-Коппинский рудный район	Sn — 40 тыс. т
Мл	<i>Легирующие металлы</i>	
Мл1	Олонгринская прогнозируемая рудная зона	Mo — 20,9 тыс. т
Мл2	Гетканчикский потенциальный рудный узел	W — 50 тыс. т
Мл3	Маршигинский рудный узел	Mo — 14, Au — 3,2 тыс. т
Мл4	Правобуреинский потенциальный рудный район	W — 30, Sn — 60, Be — 600 тыс. т
Мл5	Саласу-Тумнинский рудный узел	Mo — 35 тыс. т
Мр	<i>Редкие металлы</i>	
Мр1	Дешьский прогнозируемый редкоземельный рудный узел	La, Y — 0,5; Sc — 0,025 млн т
Мр2	Калкинский прогнозируемый редкоземельный рудный узел	La, Ce, Y — 0,7 млн т
Мч	<i>Черные металлы</i>	
Мч1	Депско-Гарьский рудный узел	Cr — 10, Тлк — 100 млн т
Н	<i>Неметаллические</i>	
Н1	Аньюская прогнозная площадь	Ba ₂ SO ₄

6

Фактором, инициирующим нарастание сложности мировой транспортной системы, являются расширяющиеся глобальные потоки миграции. По данным ООН, глобальная миграция растет быстрыми темпами. В 2017 г. число международных мигрантов составило 258 млн человек — на 14 млн больше, чем двумя годами ранее, а в 2019 г. их количество достигло 272 млн человек. Больше половины общей численности

глобальных мигрантов составляют трудовые переселенцы. Самое большое количество мигрантов перемещается в Азию — 30,7%, в Европу — 30,2%, в Северную Америку — 21,5%. Учитывая относительно небольшую территорию Старого Света, миграционная проблема здесь выглядит особенно злободневно (см. рис. 4) [25].

INTERNATIONAL MIGRANTS AT MID-YEAR 2019



Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).
International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019).
See <https://bit.ly/Migration2019>.

© IOM's GMDAC 2019

Рисунок 4. Число международных мигрантов по регионам на середину 2019 г.

Источник: United Nations.

Развитие мирового транспорта не может обойти стороной процесс активизации перемещений населения планеты.

7

Наконец, *важнейшим основанием, порождающим структурную трансформацию мировой транспортной системы, становится процесс глобализации, понимаемый не как американский глобализм, главным механизмом которого является финансовая власть [26], но как всеобщее благо, генерированное цивилизационной сменой источников развития [12].* Переход к нематериальной экономике, основанной на интеллекте и информации, неизбежно расширяет коммуникационное пространство, в том числе транспортное.

Новое качество сложности мировой транспортной системы проявляется не только в тривиальном наращивании протяженности коммуникации и создании международных коридоров, но прежде всего:

- в возрастающем уровне ее мультимодальности;
- в возникновении принципиально новых ее составляющих;
- в актуализации логистической отрасли транспорта;
- в модернизации структуры МТС;
- в сопровождающей мультимодальность контейнеризации транспорта и появлении транспортных средств нового качества.

Не случайно мультимодальная мобильность определяется в научной и экспертной литературе как транспортный мегатренд [33].

Оптимальное сочетание различных видов транспорта при осуществлении транспортных перевозок, во-первых, значительно увеличивает эффективность транспортной отрасли; во-вторых, обеспечивает планирование и даже цифровизацию перевозок; в-третьих, минимизирует риски для окружающей среды.

Продолжая логику британского футуролога Рохита Толвара [39], дающего прогнозы бизнеса будущего относительно городского транспорта, мультимодальность как мегатренд мирового транспорта должна результативаться в автоматизированную сеть, управляемую из логистических центров, в функции которых, помимо организации перевозок, будет входить задача анализа состояния мировой транспортной системы в целях максимизации ее эффективности. При выработке «архитектуры» мультимодального будущего центры, формирующие транспортный оптимум, будут вынуждены исходить не только из соображений экономической целесообразности, но и учитывать экологические риски при его выборе.

Еще одним признаком новой сложности мировой транспортной системы стало появление новых структурных центров (выполняющих организующую функцию). Например, некоторые ученые вводят в характеристику мировой транспортной системы понятие «глобальные города» (Нью-Йорк, Лондон, Москва, Париж и др.), которые концентрируют «командные управленческие функции». «Так, через Нью-Йорк, — пишет

И. М. Могилевкин, — чье население, включая агломерацию, превышает 24 млн человек, проходит 40% всего товарооборота США. Суммарный оборот нью-йоркского порта составляет 57 млн тонн. Валовый региональный продукт (ВРП) Нью-Йорка достигает 1280 млрд долларов. Всего в мире насчитывается 459 агломераций с населением более 1 млн человек, несколько десятков из них попадают в категорию глобальных» [20. С. 81].

В ежедневном грузовом потоке через Москву транзит составляет 75% [35].

Слияние транспортных систем и экономических комплексов мегаполисов породило все чаще упоминаемый феномен агломераций [3. С. 9—10].

Значимым признаком нарастающей сложности МТС стало появление новой транспортно-экспедиционной отрасли, эволюционировавшей из вспомогательного вида деятельности в самостоятельную, полноценную структуру мирового транспорта. «Транспортно-экспедиторское обслуживание превращается в отрасль, имеющую в своем распоряжении транспортно-логистические центры (ТЛЦ), “сухие порты”, складские сооружения, подъездные дороги и собственный автопарк, насчитывающий порой тысячи единиц техники. Расположенные в крупных городах, подобные узлы становятся также центрами притяжения торговли и других видов деятельности. Происходит сращивание транспортных и экспедиционно-распределительных предприятий, встраивание их в единый производственно-сбытовой комплекс» [31. С. 85].

В качестве факта, свидетельствующего об усложнении структуры МТС, ряд исследователей отмечает появление еще одного вида транспорта — электронного (линии связи и электропередачи) (см. рис. 5) [9]. В настоящее время контроль за этим видом транспорта, связанный с обеспечением геополитических интересов субъектов мировой политики, приобретает остро конкурентный характер, в том числе и потому, что обеспечивает управление информационными коммуникациями [30].

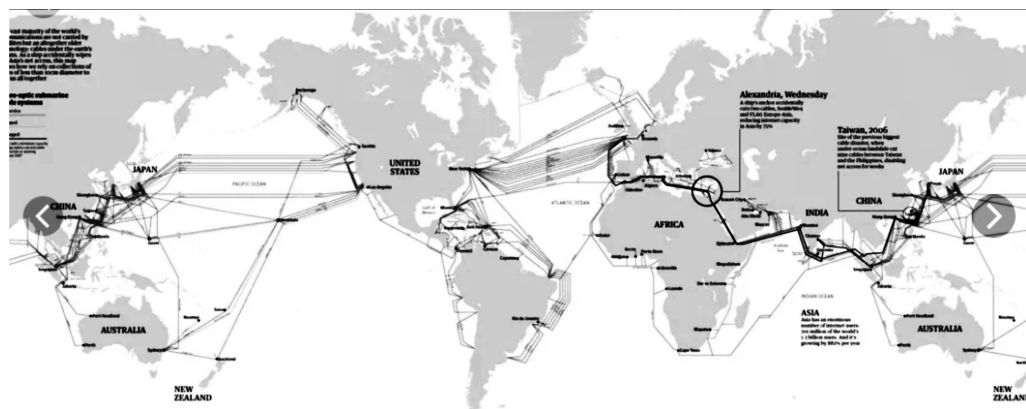


Рисунок 5. Трансокеанические подводные кабели связи

Динамично меняется структура МТС. При этом важно отметить, что при характеристике отраслевой структуры мировой транспортной системы особую роль играют не столько количественные показатели грузоперевозок отдельных видов транспорта, сколько проявляющаяся их специализация, в том числе в контексте естественно-географических условий.

Так, автомобильный транспорт, сравнявшись по удельному весу в грузоперевозках с железнодорожным и обеспечивая четыре пятых мирового пассажирооборота, во-первых, определяет логистическую связь с другими видами транспорта; во-вторых, обладая преимуществами доставки грузов «от ворот до ворот», является незаменимым в организации материально-технического снабжения национальных хозяйственных комплексов и в местных пассажирских перевозках; в-третьих, обслуживает сообщение на относительно небольшое расстояние.

Несмотря на свою затратность, воздушный транспорт в силу своих преимуществ (способности быстрого перемещения на дальние расстояния) занял свою уникальную нишу в мировой транспортной системе, перевозя столько же пассажиров, сколько железные дороги [8]. Именно особая «ниша», которую занимает авиация в МТС, несмотря на замедление темпов роста глобальной экономики и фактическое отсутствие роста мировых авиационных перевозок, демонстрирует высокий уровень коммерческой прибыли (см. табл. 4).

Таблица 4

Показатели мирового воздушного транспорта

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Глобальный авиационный трафик в % к предыдущему году	5,7	6,0	7,4	7,4	8,1	7,4
Чистая прибыль, в млрд долларов	10,7	13,8	36,0	34,2	37,6	30,0

Источник: IATA.

Кроме того, неоспоримые достоинства воздушного транспорта (высокая скорость) придают этому виду транспорта особый статус в ряду коммуникаций, имеющих глобальное значение.

Особые свойства морского транспорта обуславливают его доминирующее положение в мировом грузообороте (две трети общего объема). Преимущества, связанные с относительной дешевизной и способностью перемещать на дальние расстояния различные грузы, являются решающими основаниями сохранения лидирующих позиций морского транзита грузов.

За последние 40 лет выросла до 13% доля трубопроводного транспорта в общем объеме трафика [31. С. 85].

Уже существующий шанхайский маглев¹, движущийся со скоростью 430 км/ч, значительно сокращает скоростное преимущество воздушного

¹ Суперскоростной поезд на магнитной подушке.

транспорта над железнодорожным. А при условии успеха заявленного испытания маглева в вакуумном тоннеле со скоростью 1500 км/ч скоростные возможности этих видов транспорта обретут сопоставимые значения [2].

Тенденция наращивания скоростного режима транспортного сообщения настолько очевидно охватывает все виды транспорта, что может считаться еще одним мегатрендом. Высокоскоростные магистрали (ВСМ) продуцируют экономику нового качества.

Первая ВСМ в Японии «Синкасэн» («Новая магистраль») стала функционировать в 1964 г. Рекорд в скорости передвижения по суше в высокоскоростном режиме (515 км/ч) поставила Франция, запустив движение поездов TGV [34. С. 11].

В настоящее время в круг лидеров производства высокоскоростных составов входят десять стран (см. рис. 6) [6].

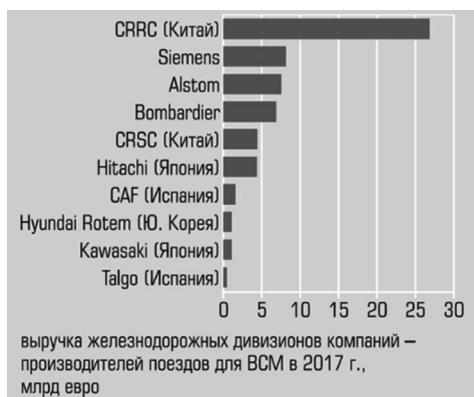


Рисунок 6. Крупнейшие производители подвижного состава для ВСМ

Источник: Alstom.

С внедрением высокоскоростного сухопутного транспорта (более доступного, чем авиация) проявляются нарастающие тенденции, определяющие в целом новый облик территорий.

Во-первых, ВСМ перетягивают на себя основной пассажиропоток, обеспечивая высокую мобильность населения и устранение рисков, связанных с воздействием на окружающую среду (см. рис. 7, 8) [10].

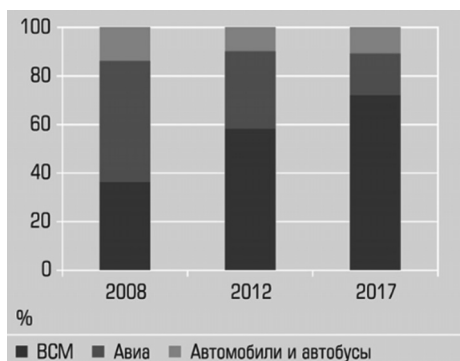


Рисунок 7. ВСМ Рим–Милан перетянула на себя основной пассажиропоток на этом направлении

Источник: 10 UIC WC HSR.

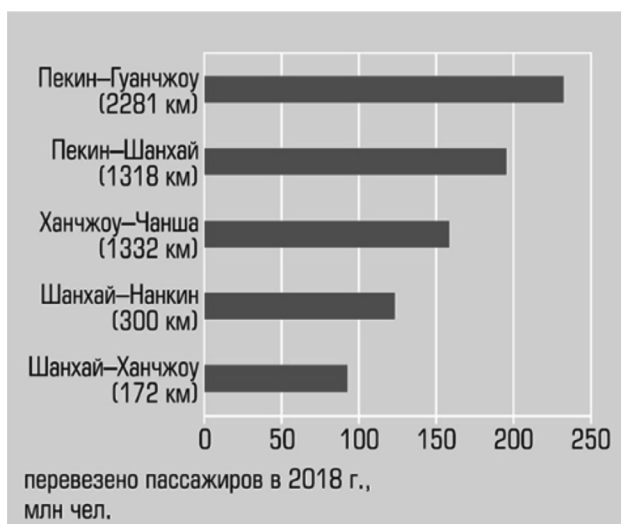


Рисунок 8. На пять линий приходится 40% всех пассажиров ВСМ в Китае
Источник: China Railway.

Во-вторых, как показывает мировой опыт, высокоскоростное доступное перемещение по суше ускоряет процесс урбанизации. Безусловно, темпы такого процесса в развитых и развивающихся странах отличаются. Однако общее направление перемещения населения из села в город все же прослеживается [10].

Еще одним следствием внедрения ВСМ в транспортную систему является стимулирование роста передовых отраслей экономики, связанных с информационными технологиями (см. рис. 9, 10) [10].

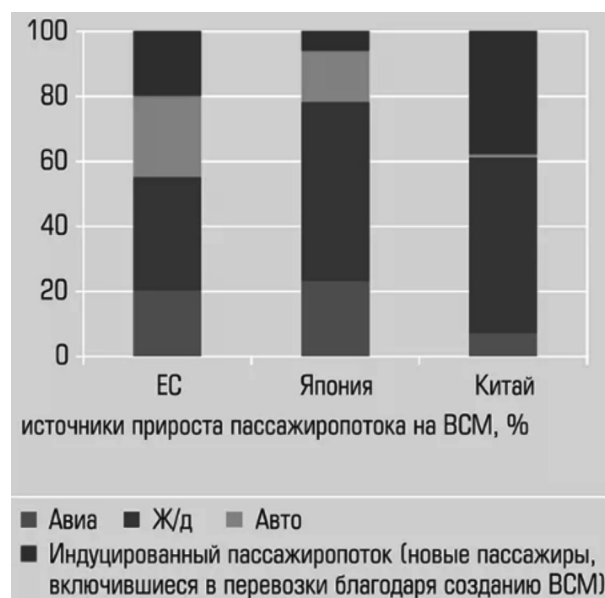


Рисунок 9. Урбанизация в Китае является одним из главных факторов роста ВСМ
Источник: UIC.

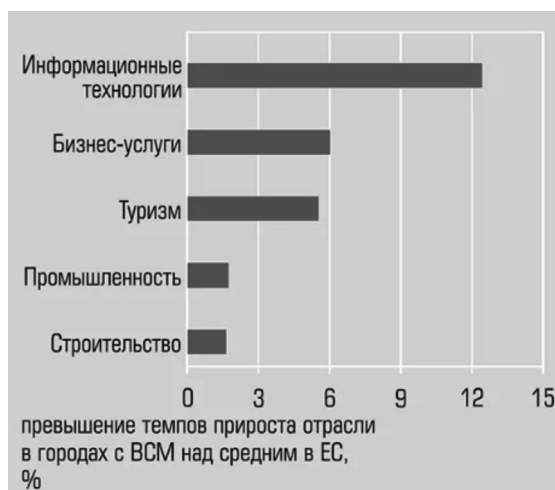


Рисунок 10. От строительства ВСМ выигрывает третичный сектор экономики

Источник: INFRAS/TWW, EAA.

Структура МТС будет изменяться вследствие появления новых видов транспорта. Например, в 2016 г. были презентованы планы создания транспортных средств, способных разгоняться до 500 км/ч — SKY WAY — юнибусов. Планируется эксплуатировать новую технику на сверхлегких эстакадах особой конструкции. На малых и средних магистралях юнибусы могут вполне заменить авиацию и автомобили [22. С. 11].

Следствием мультимодальности мировой транспортной системы, предполагающей (в отличие от интермодальности) доставку груза различными видами транспорта, но в первоначальной упаковке, наиболее приемлемым вариантом которой является контейнер, стала контейнеризация МТС. Контейнеризация в свою очередь вызвала к жизни новые виды транспорта и создание перегрузочных терминалов.

Широкое использование контейнерных перевозок повысило производительность глобальной транспортной отрасли в 7–12 раз. С внедрением цифровых технологий сопровождения контейнеров достигнутые показатели производительности должны увеличиться. Уже внедрен в 90 компаниях и планируется к запуску в контейнерном сегменте морских перевозок проект блокчейн-платформ Maersk и IBM, позволяющий значительно сократить расходы грузовладельцев. Он будет, в частности, внедрен в Большом порту Санкт-Петербурга [4].

9

Эволюция глобальной транспортной системы является в том числе результатом противоборства разнонаправленных векторов ее модернизации. Так, нарастают диспропорции в совершенствовании линейных и узловых (стационарных) элементов транспортной инфраструктуры; несоответствие темпов создания транспортных средств и подвижного состава, путепроводов и перспективных видов транспорта; несовпадение стратегий развития транспорта, обслуживающего местные и реги-

ональные нужды с логикой стратегии, ориентированной на функционирование транспортных коридоров и полимагистралей; конкуренция между коммерческими структурами, представляющими интересы различных видов транспорта и логистики²; увеличение разницы в уровнях социально-экономической состоятельности стран, по которым проходит транзитный трафик; влияние политических факторов, нередко угрожающее, играющих решающую роль в определении перспектив транспортной инфраструктуры.

Разность социально-экономических потенциалов стран в продвижении глобальных коммуникаций наглядно иллюстрируется данными по плотности национальных транспортных систем (см. табл. 5).

Таблица 5

Плотность железных и автомобильных дорог отдельных стран мира, в км на 1 тыс. км²

Страны	Железные дороги	Автомобильные дороги
Германия	117,6	1805,2
Великобритания	67,5	1743,1
Украина	35,9	281,1
США	23,5	675,48
Узбекистан	9,3	193,3
Туркмения	7,2	120,04
Китай	9,5	441,4
Казахстан	5,6	35,6
Россия	5,1	57,5
Таджикистан	4,1	194,7
Киргизия	2,1	92,52

Источник: Worldstafinfo.

Мировая транспортная политика имеет региональное геополитическое измерение. Региональная ее структурализация, во-первых, обладает способностью «стягивания (ограничения) и растягивания (расширения) политического влияния» [17. С. 14] акторов международных отношений, одним из важнейших инструментов которого является транспорт. Во-вторых, она имеет объективную основу, определяемую интенсивностью коммуникационных связей в территориальной локализации, охватывающей страны, интегрированные цепочками поставок, производства и потребления, или культурно-исторической общностью (ЕС).

«Создание геостратегического региона — процесс, в рамках которого обеспечиваются национальные интересы путем осуществления контроля над важнейшими торговыми и военными маршрутами по суше и морю» [17. С. 14].

Контроль над коммуникациями, связывающими Атлантический и Индийский океаны, и сухопутный транзит по Югу Азии на Дальний Восток позволил Англии полтора века обеспечивать политическое и экономическое

² В США ежегодные потери из-за перехода грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт составляют 2 млрд долларов. Четвертая часть дедвейта морского транспорта остается невостребованной.

лидерство в мире. С созданием российской транссибирской магистрали (1891–1916 гг.), Восточно-Амурской железной дороги (КВЖД, 1915 г.) и Панамского канала (1920 г.) монополия английской короны на трансрегиональный транзит, связывающий Запад с Востоком, была ликвидирована, что сыграло не последнюю роль в утрате Англией доминирования в соответствующих регионах.

Таким образом, региональный уровень — это «начальная ступень» в обретении центрами мировой силы наднационального влияния (власти), а контроль за соответствующим уровнем транспортного сообщения является отправным в трансрегиональных векторах силы акторов геополитики. Иницилируя транспортную трансграничность или, напротив, локализацию регионов, акторы мировой политики влияют на их позиционирование в мировой транспортной системе. Традиционная региональная структура МТС, определяемая по географическому принципу или наличию развитых национальных транспортных систем (Северной Америки, Зарубежной Европы, стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Австралии), лишь отчасти отражает ее геополитические коннотации [9].

Региональное измерение геополитики МТС не статично и не определяется исключительно естественными и историко-культурными факторами, но способно динамично трансформироваться, создавая транспортные направления, имеющие трансрегиональное, с учетом потенциала развития, и глобальное значение.

Динамику такого процесса хорошо иллюстрирует китайский проект «Один пояс — один путь». Начиная с Южно-Китайского моря, его целеполагание охватило как сухопутный, так и водный трафик, распространилось от Тихого и Индийского океанов до арктических транспортных коммуникаций. Нет сомнения, что при таких темпах трансформации «Новый Шелковый путь» распространится на все мировые транспортные коммуникации (см. рис. 11).



Рисунок 11. Схема направлений китайского проекта «Один пояс — один путь» [40]

Источник: Xinhua News Agency.

Несмотря на далеко идущие планы продвижения транспортной инфраструктуры проекта, даже его арктическую составляющую, китайские эксперты определяют его «в качестве опоры своей региональной политики» [37].

* * *

Таким образом, мировая транспортная система — феномен, адекватно отражающий динамику планетарной цивилизации и воспроизводящий нарастающее качество сложности и трансформации. Основу качественных изменений МТС составляют как объективные, так и субъективные факторы. Возможность влияния на направления и темпы происходящих изменений глобальных транспортных коммуникаций обусловила активное использование этого «рычага» в достижении геополитических предпочтений. По мере обретения коммуникациями особого значения в достижении социально-экономических и политических преимуществ конкуренция за ресурс управления мировой транспортной системой становится важной составляющей мировой политики и международных отношений.

Литература

1. **Арриги Д.** Долгий двадцатый век : Деньги, власть и истоки нашего времени. М. : Территория будущего, 2006. .
2. **Башкатов А.** РФ не хватает скорости догнать будущее // Независимая газета. 2018. 23.06.
3. **Ваганов А.** Северное слияние мегаполисов // Независимая газета. Наука. 2019. 09.10.
4. **Веденеева А., Скоробогатько Д.** Контейнеры нагрузят блокчейном // Коммерсант. 2019. 26.02.
5. Весь мир — Валовый продукт. — knoema.ru (дата обращения: 11.10.2019).
6. **Виньков А.** ВСМ как технологический вызов // Эксперт. 2019. 03—05.06. № 23.
7. **Владимиров С. А.** Мировая транспортная система: основные направления развития // Государственный советник. 2016. № 1.
8. **Владимиров С. А.** Об основных направлениях развития мировой транспортной системы и логистики // Бюллетень транспортной информации. 2016. № 1.
9. **Владимиров С. А.** Об основных направлениях развития мировой транспортной системы и логистики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12.
10. **Горбунов А.** Не волшебная палочка // Эксперт. 2019. 03—09.06. № 23.
11. **Гудев П. А.** Танкерная война : Версия 2.02. // Россия в глобальной политике. 2019. Июль—август. Т. 17. № 4.
12. **Добрынина Л. А.** Глобализация начала XXI века: мегатренды мирового развития. — <https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-nachala-xxi-veka-mega-trendy-mirovogo-razvitiya> (дата обращения: 11.09.2020).
13. ЕС потратил более 187 млн евро на транспортный коридор в обход РФ. — <https://regnum.ru/news/economy/2208574.html> (дата обращения: 11.09.2020).
14. Зачем Китаю военно-морская база в Джибути? — <https://zen.yandex.ru/media/ivchina/zachem-kitaiu-voennomorskaia-baza-v-djibuti-5d681d871d656a00adeac745> (дата обращения: 19.09.2020).
15. Из-за чего Англия и Испания готовы стрелять друг в друга? — https://aif.ru/politics/world/Gibraltar_nash_izza_chego_angliya_i_spaniya_gotovy_strelyat_drug_v_druga (дата обращения: 17.09.2019).

16. Индийский океан — зона интересов США. — topwar.ru/13525-indijskiy-ocean-zona-interesov-ssha.html (дата обращения: 12.09.2020).
17. **Каримова А. Б.** Связывая Индийский с Тихим, или модернизация инструментов влияния // *Мировая экономика и международные отношения*. 2019. Т. 63. № 6.
18. Китай взял в аренду глубоководный порт Хамбантота на Шри-Ланке. — <https://topwar.ru/132479-kitay-vzyal-v-arendy-glubokovodnyy-port-hambantota-na-shri-lanke.html> (дата обращения: 14.09.2019)
19. Конвенция о режиме проливов 20 июля 1936 г. Монтре (Швейцария) // *Сборник международных договоров СССР по вопросам мореплавания / подг. Н. А. Долотовым.. 3-е изд., перераб. СПб. : М-во обороны СССР : Гл. упр. навигации и океанографии, 1988. Адм. № 9050.*
20. **Могилевкин И. М.** Глобальная инфраструктура; нарастающие риски // *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. Т. 60. № 7.
21. Направления международных миграций. — <https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1345964/791a379d-cc1b-4cc4-b424-173d9de74ba7/s1200> (дата обращения: 14.11.2019).
22. **Никифоров О.** Новые варианты рельсового транспорта // *Независимая газета*. Энергия. 2018. 09.10.
23. **Носков А.** Йеменский капкан для нефтяного рынка // *Независимая газета*. Энергия. 2019. 08.10.
24. Обзор морского транспорта в 2019 году. — <https://unctad.org> (дата обращения: 11.10.2019).
25. ООН. Портал данных о мигрантах. — <https://migrationdataportal.org> (дата обращения: 14.10.2019).
26. **Петров В. М., Ткачев В. Н., Онучак В. А.** Финансовая власть США: источники, механизмы, пределы // *Мировая экономика и международные отношения*. 2019. Т. 63. № 6.
27. **Позен А.** Постамериканская глобализация мировой экономики в эпоху Трампа // *Россия в глобальной политике*. 2018. Июль—август. Т. 16. № 4.
28. Поток в обход «Газпрома» // *Ведомости*. 2019. 19.11.
29. **Субботин И.** Альянс Ирана и Сирии встает на новые рельсы // *Независимая газета*. 2019. 06.11.
30. Трансокеанические подводные кабели связи. — <https://habr.com.ru/post/228415/> (дата обращения: 11.09.2020).
31. **Филина В. Н.** Основные тренды развития мирового транспорта и место в них России // *Проблемы прогнозирования*. 2018. № 3(168).
32. **Ханна П.** Коннектография : Будущее глобальной цивилизации. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019.
33. **Хусманн С.** Мультимодальное будущее. — <https://www.dbcorgo.com/roil-dentschland-en/neris-and-media/customes magazine railways/Fokus topics/Multimodial-future-2073358> (дата обращения: 11.09.2020).
34. **Шумейко И.** «Поезда-пули» следуют по расписанию // *Независимая газета*. Наука. 2019. 09.10.
35. **Эпштейн А.** 75% ежедневного грузопотока через Москву является транзитным. — www.bfm.ru (дата обращения: 11.09.2020).
36. **Abeyagoonasekera A.** The geopolitics of ports and the silk road of the sea // *Columnists*. 2018. 10.10.— <http://www.FT.LIS/columns/4> (дата обращения: 11.09.2020).
37. **Jiliang Chen.** China Commits to Arctic Protections But Development Threats Loom // *The Diplomat*. 2018. 03.03.
38. **Schach M., Madlener R.** Impacts of an Ice-Free Northeast Passage on LNG Markets and Geopolitics // *FCN Working Paper*. 2017. №. 4.
39. **Talwar R.** A very human future. Enriching Humanity in a Digitized World. — www.fastfuture.com (дата обращения: 11.09.2020).
40. **Zoltai A.** Polar Silk Road // *Pageo. Geopolitikai kutatointezat*. 2018. 22.08. — www.geopolitika.hu/en/2018/08/22/hjlar-silk-road/ (дата обращения: 11.09.2020). ◆